
量子谐振子

The Quantum Harmonic Oscillator

湮灭与产生算符, 粒子数算符与相干态

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.1

目录

导言	3
I 背景与动机	4
1 谐振子与代数方法的动机	5
1.1 经典谐振子与它的普遍性	5
1.2 坐标表象的初等解与它的局限	5
1.3 代数方法的动机	6
2 湮灭算符与产生算符	7
2.1 Hamilton 算符的因式分解	7
2.2 物理含义与命名	7
II 粒子数算符与代数求解	9
3 对易代数与能谱	10
3.1 对易关系	10
3.2 阶梯论证	10
3.3 本征态的构造与性质	11
3.4 基态波函数	12
4 位置、动量与矩阵元	13
4.1 位置与动量算符的反解	13
4.2 矩阵元与选择定则	13
4.3 数态中的不确定关系	14
5 相干态	15
5.1 非 Hermite 算符的本征态	15
5.2 相干态的定义与数态展开	15
5.3 相干态中的期望值与不确定度	16
5.4 经典对应	16

III Baker–Hausdorff 引理方法	18
6 Baker–Hausdorff 引理	19
7 BCH 公式与 Glauber 公式	20
8 方法的应用	21
8.1 湮灭算符的指数平移	21
8.2 位移算符	21
8.3 平移算符与 Weyl 关系	22
8.4 相干态的产生	22
IV Sakurai 2.19 求解	24
9 原题与详细解答	25

引言

量子谐振子 (quantum harmonic oscillator) 是量子力学中既可精确求解、又无处不在的模型: 任何系统在其稳定平衡点附近的微振动、电磁场的每一个模式、晶体中的每一个振动模式, 其量子化最终都归结为一个或若干个谐振子. 本讲义的中心内容是谐振子的代数方法. 通过引入湮灭算符 $\hat{a}$ 与其伴随的 ** 产生算符 ** $\hat{a}^\dagger$, 以及粒子数算符 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, 能谱、本征态与矩阵元可以全部由一条对易关系 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 推出, 而无需求解 Schrödinger 微分方程.

这一代数方法的运算核心, 是指数算符的展开规则, 即 Baker–Hausdorff 引理与 Baker–Campbell–Hausdorff (BCH) 公式. 它们把 $e^{\hat{G}} \hat{A} e^{-\hat{G}}$ 与 $e^{\hat{A}} e^{\hat{B}}$ 展开为多重对易子, 从而能够处理平移算符、位移算符与相干态等对象. 本讲义最后选取樱井纯《Modern Quantum Mechanics》第 2 章习题 2.19 (相干态问题) 作为实例, 把前文建立的理论完整地应用于具体计算, 展示代数方法如何给出紧凑而完整的解答.

符号与约定

态矢量写作右矢 $|\psi\rangle$, 其共轭写作左矢 $\langle\phi|$; 内积写作 $\langle\phi|\psi\rangle$, 期望值写作 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$, 矩阵元写作 $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle$, 对易子写作 $[\hat{A}, \hat{B}]$. Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$. 虚数单位、自然对数的底与微分号分别写作 i , e 与 d . 谐振子的 Hamilton 算符 $\hat{H}$, 位置与动量算符 $\hat{x}, \hat{p}$; 湮灭算符 $\hat{a}$ 与产生算符 $\hat{a}^\dagger$; 粒子数算符 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$; 数态 $|n\rangle$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 基态 $|0\rangle$; 相干态 $|\lambda\rangle$; 位移算符 $\hat{D}(\alpha)$. 特征长度与特征动量记为

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad p_0 = \sqrt{m\hbar\omega}.$$

能量本征值写作 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.

Part I

背景与动机

本部分先回顾经典谐振子与坐标表象的初等解法, 说明后者的局限, 进而引入由 Dirac 发展的因式分解思想: 把 Hamilton 算符写成湮灭算符与产生算符之积, 使问题化为纯代数的对易关系运算. 由此给出湮灭算符、产生算符与粒子数算符的定义, 并总结这套语言的优势.

内容概要

- 理解谐振子的普遍性与经典图像.
- 理解坐标表象解法的局限, 以及代数方法的动机.
- 掌握湮灭算符、产生算符与粒子数算符的定义与物理含义.

谐振子与代数方法的动机

1.1 经典谐振子与它的普遍性

Law. 1 谐振子的普遍性

一维经典谐振子的 Hamilton 量与运动方程为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad \ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad (1.1)$$

其解为 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$. 平衡位置附近的任何微振动都归结为谐振子: 势能 $V(x)$ 在稳定平衡点 x_0 处作 Taylor 展开, 一阶项为零, 保留到二阶即得 $V(x) \simeq V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$, 这正是谐振子势.

Pf 在 x_0 处 $V'(x_0) = 0$ (平衡), $V''(x_0) = m\omega^2 > 0$ (稳定), 代入 $\frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$ 即得 $\frac{1}{2}m\omega^2(x - x_0)^2$. $\square$

谐振子的普遍性远不止于质点的微振动: 电磁场在给定边界条件下的每个平面波模式, 其振幅的动力学方程正是 $\ddot{q} + \omega^2 q = 0$; 晶格中原子的每个简正振动模式也是谐振子. 因此, 量子化一个谐振子, 就同时量子化了大量物理系统的”一个模式”. 经典谐振子的能量 $E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ 与振幅平方成正比, 能连续变化; 量子化以后将变为分立能级, 这是本讲义要揭示的核心内容.

1.2 坐标表象的初等解与它的局限

坐标表象的初等解

一维谐振子的定态 Schrödinger 方程为

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2\right) \psi(x) = E \psi(x). \quad (1.2)$$

引入无量纲坐标 $\xi = x/x_0$, 方程化为

$$-\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} + \xi^2 \psi = \frac{2E}{\hbar \omega} \psi. \quad (1.3)$$

其平方可积解由 Hermite 函数给出:

$$\psi_n(x) = c_n H_n\left(\frac{x}{x_0}\right) e^{-x^2/2x_0^2}, \quad E_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (1.4)$$

其中 H_n 为 Hermite 多项式, 满足 $H_n'' - 2\xi H_n' + 2n H_n = 0$, 归一常数 $c_n = (2^n n! \sqrt{\pi} x_0)^{-1/2}$.

Pf 方程(1.3) 在 $\xi \rightarrow \pm\infty$ 时约化为 $\psi'' \simeq \xi^2 \psi$, 容许的衰减行为是 $\psi \sim e^{-\xi^2/2}$. 代入 $\psi = h(\xi) e^{-\xi^2/2}$ 得 Hermite 方程; 为使 h 是多项式 (平方可积而非发散), 必须 $2E/\hbar\omega = 2n+1$, 即 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$. $\square$

这个初等解法虽然完整, 却有明显的局限. 首先, 每一步都必须解二阶微分方程, 逐个构造 Hermite 多项式并做正交归一积分, 计算繁琐. 其次, 结果高度依赖坐标表象: 换一个表象 (如动量表象) 就要重新求解. 第三, 这种“逐阶构造波函数”的做法很难推广到多个模式或场的量子化. 人们需要一个不选表象、纯代数地推出能谱与本征态的方法.

1.3 代数方法的动机

为什么需要代数方法

经典谐振子 $H = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ 可以“因式分解”: 把 $p^2 + (m\omega x)^2$ 写成 $(p + im\omega x)(p - im\omega x)$ 加一个常数项. 量子化时, 对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 使这种因式分解多出一个 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 的常数——这正是零点能. Dirac (1925–26) 抓住这一点, 把“复振幅”提升为算符 $\hat{a}$, 利用 Poisson 括号 $\leftrightarrow$ 对易子的对应, 提出用纯代数的阶梯方法求解谐振子: 全部能谱、本征态与矩阵元都由对易关系 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 唯一决定.

经典谐振子的复数写法是理解代数方法的关键. 定义复振幅

$$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{i}{m\omega} p \right),$$

则 $x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\alpha + \alpha^*)$, $p = i\sqrt{m\hbar\omega/2}(\alpha^* - \alpha)$, 而 $H = \hbar\omega \alpha^* \alpha$. 经典 Poisson 括号为 $\{\alpha, \alpha^*\}_{\text{PB}} = -i/\hbar$ (可由 $\{x, p\}_{\text{PB}} = 1$ 推出). 把 $\alpha \rightarrow \hat{a}$, $\alpha^* \rightarrow \hat{a}^\dagger$ 并对易子代换 $\{\cdot, \cdot\}_{\text{PB}} \rightarrow [\cdot, \cdot]/(i\hbar)$, 即得 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$. 于是谐振子量子化的问题, 归结为对两个满足 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 的算符 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ 研究其代数结构. 这就是下一节的内容.

湮灭算符与产生算符

2.1 Hamilton 算符的因式分解

Def. 1 无量纲位置与动量, 湮灭算符, 产生算符

令

$$\hat{X} = \frac{\hat{x}}{x_0}, \quad \hat{P} = \frac{\hat{p}}{p_0}, \quad (2.1)$$

并定义

$$\hat{a} = \frac{\hat{X} + i\hat{P}}{\sqrt{2}}, \quad \hat{a}^\dagger = \frac{\hat{X} - i\hat{P}}{\sqrt{2}}. \quad (2.2)$$

称 $\hat{a}$ 为湮灭算符 (annihilation operator, 亦译下降算符), 其伴随算符 $\hat{a}^\dagger$ 为产生算符 (creation operator, 亦译创生算符或上升算符).

Prop. 1 因式分解

Hamilton 算符可以写成

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right). \quad (2.3)$$

Pf 由 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 得 $[\hat{X}, \hat{P}] = i$. 于是

$$\hat{a}^\dagger\hat{a} = \frac{(\hat{X} - i\hat{P})(\hat{X} + i\hat{P})}{2} = \frac{\hat{X}^2 + \hat{P}^2 + i[\hat{X}, \hat{P}]}{2} = \frac{\hat{X}^2 + \hat{P}^2 - 1}{2},$$

即 $\hat{X}^2 + \hat{P}^2 = 2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$. 又

$$\hat{H} = \frac{p_0^2}{2m}\hat{P}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2x_0^2\hat{X}^2 = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{P}^2 + \hat{X}^2) = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right),$$

其中 $p_0^2/(2m) = m\hbar\omega/(2m) = \hbar\omega/2$ 与 $\frac{1}{2}m\omega^2x_0^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 \cdot \hbar/(m\omega) = \hbar\omega/2$ 均为 $\hbar\omega/2$. $\square$

2.2 物理含义与命名

湮灭算符、产生算符与粒子数算符

三个新算符及其物理含义:

- ** 湮灭算符 ** $\hat{a}$ (annihilation operator): 作用在数态 $|n\rangle$ 上使量子数减一, 形象地说”湮灭”一个量子, 见(3.7).
- ** 产生算符 ** $\hat{a}^\dagger$ (creation operator): 是 $\hat{a}$ 的伴随, 使量子数加一, ”产生”一个

量子, 见(3.7).

- ** 粒子数算符 ** $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ (number operator): 数出态中含有的量子数 n . 由(2.3), 能量算符正比于 $\hat{N}$ 加零点.

这里的”量子”可以是谐振子的能量量子 $\hbar\omega$, 也可以是光子、声子等. 这套语言后来成为二次量子化、量子光学与凝聚态物理的共同基础.

下面先建立 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger, \hat{N}$ 的代数, 再由阶梯论证推出能谱. 这套代数不依赖任何表象, 是谐振子问题的全部内容所在.

代数方法的优势

- 纯代数, 不选表象: 能谱、本征态与矩阵元全部由 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 推出, 无需解微分方程或算 Hermite 多项式.
- 谱结构由对易关系唯一决定: 阶梯论证给出等距能级 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ 与整数量子数.
- 所有本征态由基态加产生算符生成: $|n\rangle \propto (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle$, 即 Fock 空间的构造方式.
- 矩阵元与选择定则 ($\Delta n = \pm 1$) 直接读出, 无需积分.
- 直接通向多粒子与场的量子化: 光子、声子、二次量子化.

Part II

粒子数算符与代数求解

本部分由对易关系 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 出发, 用阶梯论证推出谐振子的全部能谱与本征态, 建立数态的正交归一与完备性, 计算位置与动量算符的矩阵元 and 不确定度, 并引入相干态——湮灭算符的本征态, 为后文 Baker-Hausdorff 方法的应用作准备.

内容概要

- 会由对易关系推出 $\hat{N}$ 的本征值必为非负整数.
- 掌握 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ 作用在数态上的效果与矩阵元.
- 会计算数态与相干态中的 $\Delta x \Delta p$.

对易代数与能谱

3.1 对易关系

Thm. 1 基本对易关系

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad [\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}, \quad [\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = +\hat{a}^\dagger. \quad (3.1)$$

Pf 由定义(2.2) 与 $[\hat{X}, \hat{P}] = i$,

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \frac{1}{2}[\hat{X} + i\hat{P}, \hat{X} - i\hat{P}] = \frac{1}{2}(-i[\hat{X}, \hat{P}] + i[\hat{P}, \hat{X}]) = \frac{1}{2}(-i \cdot i + i \cdot (-i)) = 1.$$

再由 $[\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] = \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a} = -\hat{a}$ 与 $[\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger$ 得其余两条. $\square$

3.2 阶梯论证

Lem. 1 下降与上升

设 $\hat{N}|\nu\rangle = \nu|\nu\rangle$ ($|\nu\rangle \neq 0$). 则

$$\hat{N}(\hat{a}|\nu\rangle) = (\nu - 1)(\hat{a}|\nu\rangle), \quad \hat{N}(\hat{a}^\dagger|\nu\rangle) = (\nu + 1)(\hat{a}^\dagger|\nu\rangle). \quad (3.2)$$

Pf 由 $[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}$, 得 $\hat{N}\hat{a} = \hat{a}\hat{N} - \hat{a}$, 于是 $\hat{N}(\hat{a}|\nu\rangle) = \hat{a}\hat{N}|\nu\rangle - \hat{a}|\nu\rangle = (\nu - 1)\hat{a}|\nu\rangle$. 对 $\hat{a}^\dagger$ 同理. $\square$

Thm. 2 能谱定理

粒子数算符 $\hat{N}$ 的本征值是非负整数:

$$\text{Spec } \hat{N} = \{0, 1, 2, \dots\}. \quad (3.3)$$

因而谐振子的能谱为等距分立谱

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots. \quad (3.4)$$

Pf 分四步. (1) 本征值非负: 对任意归一化本征态 $|\nu\rangle$,

$$\nu = \langle \nu | \hat{N} | \nu \rangle = \|\hat{a}|\nu\rangle\|^2 \geq 0,$$

其中用了 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ 与 $\|\hat{a}|\nu\rangle\|^2 = \langle \nu | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \nu \rangle$. (2) 存在最低本征值: 由 (1), 本征值集有下界 0, 记其最小者为 $\nu_{\min}$, 对应本征态 $|\nu_{\min}\rangle$. 由引理 1, $\hat{a}|\nu_{\min}\rangle$ 是 $\hat{N}$ 的、本征值为 $\nu_{\min} - 1$ 的本征态; 若它非零, 将与最小性矛盾. 故必有

$$\hat{a}|0\rangle = 0, \quad \hat{N}|0\rangle = 0, \quad \nu_{\min} = 0. \quad (3.5)$$

(3) 整数性: 从 $|0\rangle$ 出发反复作用 $\hat{a}^\dagger$, 由引理 1 得 $\hat{N}(\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle = n(\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle$, 故 $0, 1, 2, \dots$ 都是本征值. 反过来, 设 ν 为任一本征值, 反复作用 $\hat{a}$ 得到本征值 $\nu, \nu-1, \nu-2, \dots$; 由 (1) 它们必须全部非负, 故这条链只能在有限步内终止, 且终止时必被 $\hat{a}$ 湮灭, 即落到 $|0\rangle$, 其本征值为 0. 于是 ν 等于从 ν 下降到 0 的步数, 是整数. (4) 由(2.3), $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + \frac{1}{2})$, 得(3.4). $\square$

零点能

基态能量 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$ 称为零点能. 它来自因式分解(2.3) 中的常数 $\frac{1}{2}$, 而该常数又来自 $[\hat{X}, \hat{P}] = i \neq 0$: 位置与动量不可同时为零, 因此粒子无法真正静止在势阱底部. 零点能的物理后果包括 He 液体不能凝固、晶格振动的零点运动与 Casimir 效应等.

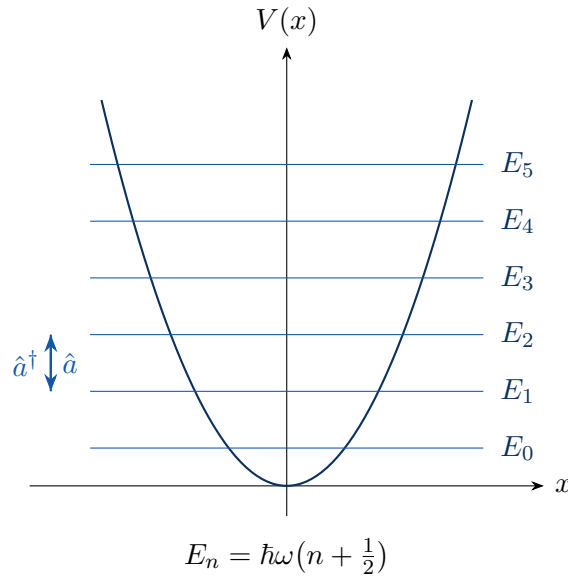


图 1: 谐振子势阱 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 与等距能级 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$. 产生算符 $\hat{a}^\dagger$ 把态提升一个能级, 湮灭算符 $\hat{a}$ 降低一个能级; 基态 $|0\rangle$ 在阱底, 能量为 $\frac{1}{2}\hbar\omega$.

3.3 本征态的构造与性质

Prop. 1 数态

归一化的 n 量子态为

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad (3.6)$$

且

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \quad \hat{N}|n\rangle = n|n\rangle. \quad (3.7)$$

数态 $\{|n\rangle\}$ 构成正交归一基: $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$, $\sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n| = \hat{I}$.

Pf 先证归一化. 设 $\hat{a}|n\rangle = c_n|n-1\rangle$, 则

$$|c_n|^2 = \|\hat{a}|n\rangle\|^2 = \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \langle n|\hat{N}|n\rangle = n,$$

取相位使 $c_n = \sqrt{n}$, 得(3.7) 第一式; 由 $\hat{a}^\dagger |n\rangle = |n+1\rangle$ 的归一化同理得第二式. 于是 $|n\rangle = (\hat{a}^\dagger/\sqrt{n})(\hat{a}^\dagger/\sqrt{n-1})\cdots(\hat{a}^\dagger/\sqrt{1})|0\rangle$, 即(3.6). 不同 n 对应不同本征值, 故 $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$; 因 n 取遍一切非负整数 (定理 2), 完备性成立. $\square$

Rmk (3.6) 是 Fock 构造: 整个 Hilbert 空间由基态 $|0\rangle$ 反复作用产生算符生成. 每个 $\hat{a}^\dagger$ 的作用增加一个能量量子 $\hbar\omega$.

3.4 基态波函数

Prop. 2 基态波函数

由 $\hat{a}|0\rangle = 0$ 可解出位置表象的基态波函数

$$\psi_0(x) = \frac{1}{(\pi x_0^2)^{1/4}} e^{-x^2/2x_0^2}. \quad (3.8)$$

它是最窄的 Gaussian 波包, 位置与动量的不确定度 $\Delta x = x_0/\sqrt{2}$, $\Delta p = p_0/\sqrt{2}$, 乘积恰为最小不确定度 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$.

Pf 在位置表象中, $\hat{X} = x/x_0$ 为乘法, $\hat{P} = -ix_0 d/dx$, 故

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{x_0} + x_0 \frac{d}{dx} \right).$$

$\hat{a}\psi_0 = 0$ 即一阶常微分方程 $(x/x_0 + x_0 d/dx)\psi_0 = 0$, 解得 $\psi_0(x) = Ce^{-x^2/2x_0^2}$; 由 $\int |\psi_0|^2 dx = 1$ 定出 $|C|^2 = 1/(\sqrt{\pi}x_0)$, 得(3.8). 直接积分:

$$\langle 0|\hat{x}|0\rangle = 0, \quad \langle 0|\hat{x}^2|0\rangle = \frac{x_0^2}{2}, \quad \langle 0|\hat{p}|0\rangle = 0, \quad \langle 0|\hat{p}^2|0\rangle = \frac{p_0^2}{2},$$

故 $\Delta x \Delta p = \frac{x_0 p_0}{2} = \frac{\hbar}{2}$. $\square$

Rmk 更一般的 $\psi_n(x)$ 由(1.4) 给出; 它可由 $\psi_n = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} \psi_0$ 逐次作用产生算符得到, 与坐标表象直接求解结果一致. 这正是代数方法与初等解法互证的体现.

位置、动量与矩阵元

4.1 位置与动量算符的反解

Prop. 1 位置与动量的算符表示

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) = x_0 \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad \hat{p} = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (\hat{a}^\dagger - \hat{a}) = p_0 \frac{i(\hat{a}^\dagger - \hat{a})}{\sqrt{2}}. \quad (4.1)$$

Pf 由(2.1)–(2.2), $\hat{a} + \hat{a}^\dagger = \sqrt{2} \hat{X}$, $\hat{a}^\dagger - \hat{a} = -i\sqrt{2} \hat{P}$, 反解得 $\hat{X} = (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)/\sqrt{2}$, $\hat{P} = i(\hat{a}^\dagger - \hat{a})/\sqrt{2}$; 乘回 x_0, p_0 即得. $\square$

4.2 矩阵元与选择定则

Thm. 1 矩阵元定理

在数态基中,

$$\langle n' | \hat{a} | n \rangle = \sqrt{n} \delta_{n', n-1}, \quad \langle n' | \hat{a}^\dagger | n \rangle = \sqrt{n+1} \delta_{n', n+1}. \quad (4.2)$$

因而位置与动量只联系相差一个量子的态 (选择定则 $\Delta n = \pm 1$):

$$\begin{aligned} \langle n' | \hat{x} | n \rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n} \delta_{n', n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{n', n+1}), \\ \langle n' | \hat{p} | n \rangle &= i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (\sqrt{n+1} \delta_{n', n+1} - \sqrt{n} \delta_{n', n-1}). \end{aligned} \quad (4.3)$$

对角元为零, 而

$$\langle n | \hat{x}^2 | n \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (2n+1), \quad \langle n | \hat{p}^2 | n \rangle = \frac{m\hbar\omega}{2} (2n+1). \quad (4.4)$$

Pf 由(3.7) 直接取内积即得(4.2); 代入(4.1) 得(4.3). 对角元中 $\delta_{n', n-1}$ 与 $\delta_{n', n+1}$ 均不为 1, 故 $\langle n | \hat{x} | n \rangle = \langle n | \hat{p} | n \rangle = 0$. 由 $(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 = \hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2} + 2\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1$ 与 $\langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = n$,

$$\langle n | \hat{x}^2 | n \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (2n+1),$$

对 $\hat{p}^2$ 同理. $\square$

选择定则的物理意义

位置算符 $\hat{x}$ 的矩阵元仅在 $\Delta n = \pm 1$ 时非零, 意味着受偶极辐射耦合的谐振子只能在一阶上发射或吸收一个能量量子 $\hbar\omega$ ——这正是光与物质相互作用中选择定则的代数根源, 也解释了为何跃迁频率就是 ω .

4.3 数态中的不确定关系

Cor. 1 数态的不确定度

在数态 $|n\rangle$ 中,

$$\Delta x \Delta p = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar. \quad (4.5)$$

基态 ($n = 0$) 达到最小不确定度 $\hbar/2$; 激发态的不确定度随 n 增大.

Pf 由(4.4) 与 $\langle n|\hat{x}|n\rangle = \langle n|\hat{p}|n\rangle = 0$,

$$\Delta x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1), \quad \Delta p^2 = \frac{m\hbar\omega}{2}(2n+1),$$

相乘开方即得 $\Delta x \Delta p = \frac{2n+1}{2} \hbar = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar$. □

相干态

5.1 非 Hermite 算符的本征态

非 Hermite 算符本征态的注意点

湮灭算符 $\hat{a}$ 不是 Hermite 算符 ($\hat{a}^\dagger \neq \hat{a}$), 因此它的本征值可以是复数, 且右本征态 $|\lambda\rangle$ ($\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$) 与左本征态 ($\langle\mu|\hat{a} = \mu\langle\mu|$) 并不构成同一组本征矢量. 取伴随, $\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$ 给出 $\langle\lambda|\hat{a}^\dagger = \lambda^*\langle\lambda|$, 故 $|\lambda\rangle$ 同时是 $\hat{a}$ 的右本征态与 $\hat{a}^\dagger$ 的左本征态 (本征值 λ^*).

5.2 相干态的定义与数态展开

Def. 1 相干态

湮灭算符 $\hat{a}$ 的归一化本征态称为相干态 (coherent state):

$$\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle, \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad \langle\lambda|\lambda\rangle = 1. \quad (5.1)$$

Prop. 1 相干态的数态展开

相干态在数态基中展开为

$$|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad (5.2)$$

且

$$\langle\lambda|\hat{N}|\lambda\rangle = |\lambda|^2. \quad (5.3)$$

Pf 设 $|\lambda\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$. 代入 $\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$, 用(3.7):

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{n} |n-1\rangle = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle,$$

比较 $|n\rangle$ 的系数得 $c_{n+1}\sqrt{n+1} = \lambda c_n$, 即 $c_n = (\lambda^n/\sqrt{n!})c_0$. 归一化:

$$1 = \langle\lambda|\lambda\rangle = |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\lambda|^{2n}}{n!} = |c_0|^2 e^{|\lambda|^2},$$

取 $c_0 = e^{-|\lambda|^2/2}$ 得(5.2). 期望值

$$\langle\lambda|\hat{N}|\lambda\rangle = \sum_n n \frac{e^{-|\lambda|^2} |\lambda|^{2n}}{n!} = |\lambda|^2,$$

即(5.3). □

5.3 相干态中的期望值与不确定度

Prop. 2 相干态的期望值与最小不确定度

在相干态 $|\lambda\rangle$ 中,

$$\langle\lambda|\hat{x}|\lambda\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\lambda + \lambda^*), \quad \langle\lambda|\hat{p}|\lambda\rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\lambda^* - \lambda), \quad (5.4)$$

且

$$\Delta x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad \Delta p^2 = \frac{m\hbar\omega}{2}, \quad \Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}. \quad (5.5)$$

相干态达到最小不确定度, 且 Δx 与基态相同.

Pf 由 $\langle\lambda|\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda$, $\langle\lambda|\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle = \lambda^*$, $\langle\lambda|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda\rangle = |\lambda|^2$ 与 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$,

$$\langle\lambda|(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2|\lambda\rangle = \lambda^2 + \lambda^{*2} + 2|\lambda|^2 + 1,$$

而 $(\langle\lambda|\hat{x}|\lambda\rangle)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(\lambda + \lambda^*)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(\lambda^2 + \lambda^{*2} + 2|\lambda|^2)$. 于是

$$\Delta x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} \cdot 1 = \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad \Delta p^2 = \frac{m\hbar\omega}{2},$$

相乘得 $\Delta x \Delta p = \sqrt{\hbar^2/4} = \hbar/2$. □

5.4 经典对应

相干态的经典对应

在 $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + \frac{1}{2})$ 作用下, 相干态随时间演化为

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\lambda\rangle = e^{-i\omega t/2}|\lambda e^{-i\omega t}\rangle, \quad (5.6)$$

仍是相干态 (本征值绕原点以角频率 ω 旋转). 期望值

$$\langle\hat{x}\rangle(t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\lambda e^{-i\omega t} + \lambda^* e^{i\omega t})$$

恰好是经典谐振子的简谐运动 $x_c(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, 而波包宽度 $\Delta x = \sqrt{\hbar/2m\omega}$ 恒定不变 (不展宽). 相干态因此是“最接近经典粒子”的量子态, 也是激光场与量子光学中最基本的态.

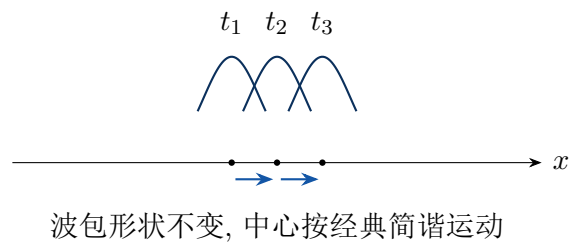


图 2: 相干态在谐振子中的演化 (示意): 三个时刻 $t_1 < t_2 < t_3$ 的波包形状完全相同, 宽度恒为 $\Delta x = \sqrt{\hbar/2m\omega}$, 中心 $x_c(t)$ 按经典简谐运动往返. 图中只画出向一个方向的三个位置; 在 t_3 之后运动反向, 周期性往返.

Part III

Baker-Hausdorff 引理方法

本部分建立处理指数算符的代数工具: Baker-Hausdorff 引理把 $e^{\hat{G}}\hat{A}e^{-\hat{G}}$ 展开为多重对易子; BCH/Glauber 公式给出 $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$ 的乘积规则. 随后把这些工具应用于谐振子: 构造 $e^{\lambda\hat{a}^\dagger}\hat{a}e^{-\lambda\hat{a}^\dagger} = \hat{a} + \lambda$, 位移算符 $\hat{D}(\alpha)$, 平移算符 $e^{-i\hat{p}l/\hbar}$ 与相干态的产生.

内容概要

- 掌握 Baker-Hausdorff 引理及其证明方法.
- 掌握 BCH/Glauber 公式及其适用条件.
- 会用这些工具推导位移算符的性质与相干态的构造.

Baker–Hausdorff 引理

Lem. 1 Baker–Hausdorff 引理

对任意算符 $\hat{G}, \hat{A}$,

$$\begin{aligned} e^{\hat{G}} \hat{A} e^{-\hat{G}} &= \hat{A} + [\hat{G}, \hat{A}] + \frac{1}{2!} [\hat{G}, [\hat{G}, \hat{A}]] + \frac{1}{3!} [\hat{G}, [\hat{G}, [\hat{G}, \hat{A}]]] + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} [\hat{G}, [\hat{G}, \cdots [\hat{G}, \hat{A}] \cdots]]^{(k)}, \end{aligned} \quad (6.1)$$

其中 $[\hat{G}, \cdot]^{(k)}$ 表示取 k 重对易子.

Pf 定义单参数算符族 $\hat{F}(t) = e^{t\hat{G}} \hat{A} e^{-t\hat{G}}$, 则 $\hat{F}(0) = \hat{A}$ 且

$$\frac{d\hat{F}}{dt} = e^{t\hat{G}} (\hat{G}\hat{A} - \hat{A}\hat{G}) e^{-t\hat{G}} = e^{t\hat{G}} [\hat{G}, \hat{A}] e^{-t\hat{G}}.$$

重复求导,

$$\frac{d^k \hat{F}}{dt^k} = e^{t\hat{G}} [\hat{G}, [\hat{G}, \cdots [\hat{G}, \hat{A}] \cdots]] e^{-t\hat{G}},$$

在 $t = 0$ 处取 Taylor 展开:

$$\hat{F}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} [\hat{G}, [\hat{G}, \cdots [\hat{G}, \hat{A}] \cdots]]^{(k)},$$

令 $t = 1$ 即得(6.1). (对无界算符, 该式在形式层面成立; 对实际使用的算符 (如谐振子的 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$) 级数在有限项处截断, 无收敛性问题.) $\square$

Cor. 1 对易子为 c 数时的退化

若 $[\hat{G}, [\hat{G}, \hat{A}]] = 0$ (特别地, 若 $[\hat{G}, \hat{A}]$ 是 c 数), 则

$$e^{\hat{G}} \hat{A} e^{-\hat{G}} = \hat{A} + [\hat{G}, \hat{A}]. \quad (6.2)$$

特别地, 取 $\hat{G} = \lambda \hat{a}^\dagger$, $\hat{A} = \hat{a}$, 因 $[\lambda \hat{a}^\dagger, \hat{a}] = -\lambda$ 是 c 数, 得

$$e^{\lambda \hat{a}^\dagger} \hat{a} e^{-\lambda \hat{a}^\dagger} = \hat{a} + \lambda, \quad \text{即} \quad \hat{a} e^{\lambda \hat{a}^\dagger} = e^{\lambda \hat{a}^\dagger} (\hat{a} + \lambda). \quad (6.3)$$

Pf 在(6.1)中, 三重及更高重对易子因 $[\hat{G}, [\hat{G}, \hat{A}]] = 0$ 而消失, 只剩前两项. 对 $\hat{G} = \lambda \hat{a}^\dagger$, $\hat{A} = \hat{a}$, $[\hat{G}, \hat{A}] = \lambda [\hat{a}^\dagger, \hat{a}] = -\lambda$ 为 c 数, 代入即得(6.3). $\square$

Rmk (6.3) 是相干态理论中最常用的一条代数恒等式: 它说明”把 $\hat{a}$ 从 $e^{\lambda \hat{a}^\dagger}$ 的右侧搬到左侧, 只需加上常数 λ ”. 这一规则将在 2.19(a) 的求解中直接使用.

BCH 公式与 Glauber 公式

Thm. 1 Baker–Campbell–Hausdorff 公式

一般地,

$$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = \exp\left(\hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{12}([\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] - [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]]) + \dots\right). \quad (7.1)$$

特别地, 若 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 与 $\hat{A}, \hat{B}$ 都对易, 则

$$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]} = e^{[\hat{A}, \hat{B}]} e^{\hat{B}} e^{\hat{A}}. \quad (7.2)$$

后一式亦称 Glauber 公式.

Pf 只证特殊情形(7.2) (本讲义只用此情形). 考虑 $\hat{F}(t) = e^{t\hat{A}}e^{t\hat{B}}$. 由 Baker–Hausdorff 引理的特例(6.2) (取 $\hat{G} = -t\hat{B}$, $\hat{A} = \hat{A}$), 因 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 与 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易, 有 $e^{-t\hat{B}}\hat{A}e^{t\hat{B}} = \hat{A} - t[\hat{B}, \hat{A}] = \hat{A} + t[\hat{A}, \hat{B}]$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{F}}{dt} &= e^{t\hat{A}}\hat{A}e^{t\hat{B}} + e^{t\hat{A}}\hat{B}e^{t\hat{B}} = e^{t\hat{A}}e^{t\hat{B}}\left(e^{-t\hat{B}}\hat{A}e^{t\hat{B}} + \hat{B}\right) \\ &= \hat{F}(t)\left(\hat{A} + \hat{B} + t[\hat{A}, \hat{B}]\right). \end{aligned}$$

另一方面, $\hat{G}(t) = e^{t(\hat{A} + \hat{B}) + \frac{t^2}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}$ 满足同一微分方程 (因 $[\hat{A} + \hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$) 与同一初值 $\hat{F}(0) = \hat{G}(0) = \hat{I}$, 故 $\hat{F}(t) = \hat{G}(t)$, 取 $t = 1$ 得(7.2) 的第一式. 第二式由第一式与 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 为 c 数: $e^{\hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]} = e^{\hat{B}}e^{\hat{A}}e^{[\hat{A}, \hat{B}]}$ (把 $\hat{A}, \hat{B}$ 交换后指数相差 $[\hat{A}, \hat{B}]$) 得到. $\square$

Rmk 特殊情形(7.2) 的适用条件是 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 与 $\hat{A}, \hat{B}$ 都交换. 对谐振子, $\hat{A}, \hat{B}$ 是 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ 的线性组合, 其对易子恒为 c 数, 条件自动满足——这正是为什么谐振子问题可以大量使用这些公式.

方法的应用

8.1 湮灭算符的指数平移

由推论 1 的(6.3),

$$\hat{a}e^{\lambda\hat{a}^\dagger} = e^{\lambda\hat{a}^\dagger}(\hat{a} + \lambda).$$

把它作用在基态 $|0\rangle$ 上 ($\hat{a}|0\rangle = 0$),

$$\hat{a}(e^{\lambda\hat{a}^\dagger}|0\rangle) = e^{\lambda\hat{a}^\dagger}\hat{a}|0\rangle + \lambda e^{\lambda\hat{a}^\dagger}|0\rangle = \lambda e^{\lambda\hat{a}^\dagger}|0\rangle,$$

即 $e^{\lambda\hat{a}^\dagger}|0\rangle$ 是 $\hat{a}$ 的本征态, 本征值 λ . 这给出相干态的另一种构造: 归一化后,

$$|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2}e^{\lambda\hat{a}^\dagger}|0\rangle. \quad (8.1)$$

8.2 位移算符

Def. 1 位移算符

称么正算符

$$\hat{D}(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}} \quad (8.2)$$

为位移算符 (displacement operator), 其中 $\alpha \in \mathbb{C}$.

Pf 么正性: $(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a})^\dagger = \alpha^*\hat{a} - \alpha\hat{a}^\dagger = -(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a})$, 指数为反 Hermite 算符, 故 $\hat{D}$ 么正. $\square$

Prop. 1 位移算符的性质

1. 正规序 (所有产生算符放在湮灭算符左边):

$$\hat{D}(\alpha) = e^{-|\alpha|^2/2}e^{\alpha\hat{a}^\dagger}e^{-\alpha^*\hat{a}}. \quad (8.3)$$

2. 合成律 (Weyl 关系):

$$\hat{D}(\alpha)\hat{D}(\beta) = e^{(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)/2}\hat{D}(\alpha + \beta). \quad (8.4)$$

相位 $(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)/2$ 为纯虚数, 故乘积相差一个相位因子.

3. 位移算符把湮灭算符平移一个常数:

$$\hat{D}^\dagger(\alpha)\hat{a}\hat{D}(\alpha) = \hat{a} + \alpha. \quad (8.5)$$

Pf (1) 在(7.2) 中取 $\hat{A} = \alpha\hat{a}^\dagger$, $\hat{B} = -\alpha^*\hat{a}$, 其对易子 $[\hat{A}, \hat{B}] = -\alpha\alpha^*[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] = |\alpha|^2$ 为 c 数, 故

$$e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}} = e^{\alpha\hat{a}^\dagger}e^{-\alpha^*\hat{a}}e^{-[\hat{A}, \hat{B}]/2} = e^{-|\alpha|^2/2}e^{\alpha\hat{a}^\dagger}e^{-\alpha^*\hat{a}}.$$

- (2) 取 $\hat{A} = \alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}$, $\hat{B} = \beta \hat{a}^\dagger - \beta^* \hat{a}$, 其对易子 $[\hat{A}, \hat{B}] = \alpha \beta^* - \alpha^* \beta$ 为 c 数, 由(7.2) 得(8.4).
 (3) 由 Baker-Hausdorff 引理(6.2), 取 $\hat{G} = -(\alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a})$, 因 $[\hat{G}, \hat{a}] = -\alpha[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] = \alpha$, 且 $[\hat{G}, [\hat{G}, \hat{a}]] = 0$, 得 $e^{\hat{G}} \hat{a} e^{-\hat{G}} = \hat{a} + [\hat{G}, \hat{a}] = \hat{a} + \alpha$; 即(8.5). $\square$

位移算符的物理含义

$\hat{D}(\alpha)$ 相当于一个“量子平移”: 它把相干态 $|0\rangle$ 变成 $|\alpha\rangle$ (见下), 把算符 $\hat{a}$ 平移 α , 因而把位置期望值平移 $2\sqrt{\hbar/(2m\omega)} \operatorname{Re} \alpha$. 当 α 为实数时, $\hat{D}(\alpha)$ 正是位置平移算符 $e^{-i\hat{p}l/\hbar}$ (见(8.6)).

8.3 平移算符与 Weyl 关系

Prop. 2 有限平移算符

位置平移算符 $\hat{T}(l) = e^{-i\hat{p}l/\hbar}$ 是位移算符的实参数情形:

$$e^{-i\hat{p}l/\hbar} = \hat{D}(\lambda), \quad \lambda = \frac{l}{\sqrt{2}x_0}, \quad (8.6)$$

其中 $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$. 它把位置算符平移 l :

$$\hat{T}(l) \hat{x} \hat{T}^\dagger(l) = \hat{x} + l.$$

Pf 由(4.1), $\hat{p} = i\sqrt{m\hbar\omega/2}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})$, 故

$$-\frac{i\hat{p}l}{\hbar} = -\frac{il}{\hbar} \cdot i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) = \frac{l}{\hbar}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) = \frac{l}{\sqrt{2}x_0}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}),$$

其中 $\frac{1}{\hbar}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} = \frac{1}{\sqrt{2}x_0}$. 故 $e^{-i\hat{p}l/\hbar} = e^{\lambda(\hat{a}^\dagger - \hat{a})} = \hat{D}(\lambda)$, $\lambda = l/(\sqrt{2}x_0)$. 位置平移性质由位移算符平移(8.5) 与 $\hat{x} \propto \hat{a} + \hat{a}^\dagger$ 得到. $\square$

Rmk 更一般地, 位置平移与动量平移生成 Weyl 关系. 对 $\hat{T}(l) = e^{-i\hat{p}l/\hbar}$ 与 $\hat{S}(q) = e^{i\hat{x}q/\hbar}$, 用(7.2) 计算 $[\hat{A}, \hat{B}] = [-\frac{i}{\hbar}\hat{p}l, \frac{i}{\hbar}\hat{x}q] = -\frac{ilq}{\hbar}$, 得

$$\hat{T}(l)\hat{S}(q) = e^{-ilq/\hbar} \hat{S}(q)\hat{T}(l),$$

即 $e^{-i\hat{p}l/\hbar}e^{i\hat{x}q/\hbar} = e^{-ilq/\hbar}e^{i\hat{x}q/\hbar}e^{-i\hat{p}l/\hbar}$. 这是正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 的指数形式, 对任何量子系统都成立.

8.4 相干态的产生

Prop. 3 相干态由位移算符作用于基态产生

$$\hat{D}(\alpha) |0\rangle = |\alpha\rangle, \quad (8.7)$$

即位移算符作用在基态上得到相干态 $|\alpha\rangle$.

Pf 由(8.3), $\hat{D}(\alpha) = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^* \hat{a}}$. 作用在 $|0\rangle$ 上, $e^{-\alpha^* \hat{a}} |0\rangle = |0\rangle$ (因 $\hat{a} |0\rangle = 0$), 于是 $\hat{D}(\alpha) |0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} |0\rangle = |\alpha\rangle$, 其中最后一步用了(8.1). $\square$

方法小结

Baker-Hausdorff 引理与 BCH/Glauber 公式提供了处理指数算符的统一方法: 把一个指数中的算符”搬到”另一个指数内部, 只需按对易子展开. 对谐振子, 由于所有相关算符都是 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ 的线性组合, 对易子均为 c 数, 展开在有限项处截断, 一切计算精确成立. 下面的 2.19 题正是这一方法的完整演练.

Part IV

Sakurai 2.19 求解

本部分把前文建立的理论应用到樱井纯《Modern Quantum Mechanics》第 2 章习题 2.19: 证明湮灭算符本征态的归一化形式、最小不确定度、Poisson 统计与平移算符产生相干态四个结论. 每一步都明确引用前文的引理与定理.

内容概要

- 会用 Baker–Hausdorff 引理证明相干态的本征方程与归一化.
- 会计算相干态的不确定度与 Poisson 统计.
- 会证明平移算符产生相干态.

原题与详细解答

Eg. 1 樱井纯《Modern Quantum Mechanics》第 2 章习题 2.19

一个一维简谐振子的相干态定义为湮灭算符 $\hat{a}$ 的本征态:

$$\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle,$$

其中 λ 一般为复数. 求证下列结论:

- (a) $|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2} e^{\lambda \hat{a}^\dagger} |0\rangle$ 是归一化的相干态.
- (b) 这样的态满足最小不确定度关系.
- (c) 把 $|\lambda\rangle$ 写成 $\sum_{n=0}^{\infty} f(n) |n\rangle$, 证明 $|f(n)|^2$ 对 n 的分布是 Poisson 形式的, 并求最可几的 n 值与对应的 E 值.
- (d) 证明相干态也可由有限平移算符 $e^{-i\hat{p}l/\hbar}$ (其中 $\hat{p}$ 为动量算符, l 为位移距离) 作用于基态得到.

(a) 归一化的相干态. 分两步.

第一步, 证明本征方程. 由推论 1 的(6.3):

$$\hat{a}e^{\lambda \hat{a}^\dagger} = e^{\lambda \hat{a}^\dagger}(\hat{a} + \lambda).$$

作用在基态 $|0\rangle$ 上, 用 $\hat{a}|0\rangle = 0$ ((3.5)):

$$\hat{a}(e^{\lambda \hat{a}^\dagger} |0\rangle) = e^{\lambda \hat{a}^\dagger} \hat{a}|0\rangle + \lambda e^{\lambda \hat{a}^\dagger} |0\rangle = \lambda e^{\lambda \hat{a}^\dagger} |0\rangle.$$

因此 $|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2} e^{\lambda \hat{a}^\dagger} |0\rangle$ 满足 $\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$, 确为相干态.

第二步, 证明归一化. 展开 $e^{\lambda \hat{a}^\dagger} |0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n (\hat{a}^\dagger)^n / n! |0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n / \sqrt{n!} |n\rangle$ (用(3.6)), 于是

$$|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle,$$

与(5.2)一致. 由 $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$,

$$\langle \lambda|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\lambda|^{2n}}{n!} = e^{-|\lambda|^2} e^{|\lambda|^2} = 1.$$

归一化得证. (等价地, 也可用 Glauber 公式(7.2) 计算 $\langle 0|e^{\lambda^* \hat{a}} e^{\lambda \hat{a}^\dagger} |0\rangle = e^{|\lambda|^2}$, 得到同一结果.)

(b) 最小不确定度. 由命题 2 的(5.5),

$$\Delta x^2 = \langle \lambda|\hat{x}^2|\lambda\rangle - \left(\langle \lambda|\hat{x}|\lambda\rangle\right)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad \Delta p^2 = \frac{m\hbar\omega}{2},$$

从而

$$\Delta x \Delta p = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cdot \frac{m\hbar\omega}{2} = \frac{\hbar}{2}.$$

这正是 Heisenberg 不确定关系的下界, 即最小不确定度. 推导的每一步都只用到了 $\langle \lambda | \hat{a} | \lambda \rangle = \lambda$ 与 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$, 以及 $\hat{x}, \hat{p}$ 的算符表示(4.1).

(c) **Poisson 分布与最可几 n .** 由 (a) 的展开,

$$f(n) = e^{-|\lambda|^2/2} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}},$$

故

$$|f(n)|^2 = e^{-|\lambda|^2} \frac{|\lambda|^{2n}}{n!}. \quad (9.1)$$

这是均值为 $|\lambda|^2$ 的 Poisson 分布: $\sum_n |f(n)|^2 = 1$ 且均值 $\langle \lambda | \hat{N} | \lambda \rangle = \sum_n n |f(n)|^2 = |\lambda|^2$ ((5.3)).

最可几的 n 使 $|f(n)|^2$ 最大, 即令 $g(n) = |\lambda|^{2n}/n!$ 最大. 比值

$$\frac{g(n+1)}{g(n)} = \frac{|\lambda|^2}{n+1}$$

在 $n+1 \leq |\lambda|^2$ 时不小于 1, 之后小于 1. 因此最可几值为不超过 $|\lambda|^2$ 的最大整数:

$$n_{\text{mp}} = \lfloor |\lambda|^2 \rfloor, \quad (9.2)$$

对应能量

$$E_{n_{\text{mp}}} = \hbar\omega \left(n_{\text{mp}} + \frac{1}{2} \right). \quad (9.3)$$

(若 $|\lambda|^2 = k$ 恰为整数, 则 $n = k - 1$ 与 $n = k$ 两个态并列最可几, 因为 $g(k) = g(k - 1)$.) 例如 $|\lambda|^2 = 5.3$ 时最可几态为 $|5\rangle$; 能量为 $\frac{11}{2}\hbar\omega$. 注意最可几值 n_{mp} 与均值 $|\lambda|^2$ 相差不超过 1, 这正是 Poisson 分布集中在均值附近的表现.

(d) **平移算符产生相干态.** 由命题 2 的(8.6), 有限平移算符是实参数位移算符:

$$e^{-i\hat{p}l/\hbar} = \hat{D}(\lambda), \quad \lambda = \frac{l}{\sqrt{2}x_0}, \quad x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

于是由命题 3 的(8.7),

$$e^{-i\hat{p}l/\hbar} |0\rangle = \hat{D}(\lambda) |0\rangle = |\lambda\rangle, \quad \lambda = \frac{l}{\sqrt{2}x_0}.$$

因此基态被平移 l 后变成相干态, 其本征值为实参数 $\lambda = l/(\sqrt{2}x_0)$. 几何上, 这把基态波包整体向右平移 l (位置期望值由 0 变为 $\langle \hat{x} \rangle = \sqrt{\hbar/(2m\omega)} \cdot 2\lambda = l$), 而波包形状不变——这与 (b) 中 Δx 不变一致.

也可用 Baker-Hausdorff 引理直接验证: 令 $\hat{G} = -i\hat{p}l/\hbar = \lambda(\hat{a}^\dagger - \hat{a})$, 由(6.2) 与 $[\hat{G}, \hat{a}] = \lambda[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] = -\lambda$ (c 数), $e^{\hat{G}}\hat{a}e^{-\hat{G}} = \hat{a} - \lambda$, 即 $e^{\hat{G}}\hat{a} = (\hat{a} - \lambda)e^{\hat{G}}$. 作用在基态上, 因 $\hat{a}|0\rangle = 0$, 得 $0 = \hat{a}e^{\hat{G}}|0\rangle - \lambda e^{\hat{G}}|0\rangle$, 即 $\hat{a}e^{-i\hat{p}l/\hbar}|0\rangle = \lambda e^{-i\hat{p}l/\hbar}|0\rangle$, 又一次说明该态是 $\hat{a}$ 的本征态. $\square$

2.19 与代数方法的联系

本题四问分别对应前文的四块内容: (a) 是 Baker–Hausdorff 引理(6.3) 与相干态数态展开(5.2) 的直接应用; (b) 是位置动量算符表示(4.1) 与期望值计算的产物; (c) 是数态正交归一的推论; (d) 是位移算符(8.2) 与平移算符(8.6) 的同一件事. 全题没有解任何微分方程——一切由对易代数与指数算符规则给出, 这正是代数方法的优势所在.